

Este problema lo puse para el Examen final del 2023-2. La intención era evaluar el uso del lenguaje Java, sin embargo, se puede aplicar a las STL de C++. El archivo que se muestra fue preparado para que lo puedan leer con las herramientas de Java que se enseñó en clase, pero si quieres usar las STL, les proporcionaré otros (csv), aunque eso no quita que lo puedan usar en C++.

Como en el problema se tiene que usar dos STL, resuelvan el problema combinando las STL, esto es, por ejemplo: vector-vector, vector-list, list-map, etc.

También les recomiendo usar la clase string en lugar de char*.

Una empresa de transporte de pasajeros maneja un archivo como los que se muestran a continuación:

M0G-547	Lopez/Reyes/Juan-Carlos	Lima	Ica	Arequipa	Moquegua	Tacna	10	50
A5R-175	Garcés/Carpio/Luciana	Lima	Huaraz	Chiclayo	5	20		
...								
FIN								
P 78346512	Martel/Suarez/Patricia-Susana		Ayacucho	4	Almohada	Whisky	Gafas	Pantuflos
T 22990375	Quispe/Torres/José		Moquegua	S	N			
...								

En la primera parte del archivo viene los datos de la flota de ómnibus que partirán en una fecha determinada. En cada línea se ha colocado la placa y el nombre del chofer del vehículo, luego viene la lista de ciudades por las que pasará a dejar pasajeros y se termina con la cantidad de asientos para pasajeros de primera clase y para los de clase turista. La información de los vehículos termina con la palabra FIN.

En la segunda parte se coloca la lista de pasajeros que han comprado un boleto. En cada línea se ha colocado el tipo de pasajero (P: Primera clase, T: Clase turista), el DNI y el nombre del pasajero seguido de la ciudad de destino. Luego, si es un pasajero de primera clase viene la lista de artículos que desea que se le proporcionen durante el viaje. Si es un pasajero de clase turista, vienen dos letras (S o N) que indican si el pasajero llevará o no una valija y si desea o no que le proporcionen alimentos durante el viaje.

Se desea elaborar una aplicación en lenguaje JAVA que permita manejar la información de este archivo, la aplicación definirá las clases que se describen a continuación:

- **Clase Empresa:** la clase debe contener los siguientes atributos: 1) un atributo denominado **flota** (**ArrayList**) que contendrán los ómnibus que partirán en la fecha. **Esta clase no contiene el método main.**
- **Clase Omnibus:** la clase debe contener los siguientes atributos: 1) un atributo denominado **placa** (**String**), 2) un atributo denominado **chofer** (**String**), 3) un atributo denominado **ruta** (**ArrayList**) que guardará las ciudades por las que pasará el bus, 4) un atributo denominado **asientosPC** (**int**) que guardará el número de asientos libres que tiene el bus para primera clase, 5) un atributo denominado **asientosCT** (**int**) que guardará el número de asientos libres que tiene el bus para la clase turista, 6) un atributo denominado **pasajeros** (**ArrayList de clase Pasajero**) que guarde los pasajeros que subirán al bus.
- **Clase Pasajero:** **clase abstracta** que debe contener los siguientes atributos: 1) un atributo denominado **dni** (**int**), 2) un atributo denominado **nombre** (**String**), 3) un atributo denominado **detino** (**String**)
- **Clase PrimeraClase:** que herede de la clase Pasajero, debe contener los siguientes atributos: 1) un atributo denominado **articulosSolicitados** (**ArrayList**).

➤ Clase ClaseTurista: que herede de la clase Pasajero, debe contener los siguientes atributos: 1) un atributo denominado **valija** (**Boolean**) que indique si llevara o no una maleta, 2) atributo denominado **almuerzo** (**Boolean**) que indique si comerá en el ómnibus, 3) atributo denominado **tarifaExtra** (**double**) que guarde lo que debe pagar extra antes de subir al ómnibus (Valija: 85.5, Almuerzo: 55.90).

"DEBE EMPLEAR OBLIGATORIAMENTE LOS NOMBRES DE LAS CLASES Y SUS ATRIBUTOS"

"NO PUEDE AGREGAR MÁS ATRIBUTOS A LAS CLASES"

La aplicación deberá leer, a través de la clase Empresa, las características de cada ómnibus que saldrá en la fecha y luego, también a través de la clase Empresa, los pasajeros que compraron un boleto. Se deberá colocar cada pasajero en un ómnibus que pase por la ciudad de destino del pasajero y que tenga asientos disponibles en su categoría. Finalmente, la aplicación deberá emitir, también a través de la clase Empresa, un reporte que muestre, de manera muy clara, la información completa de cada ómnibus que saldrán, con los datos completos de cada pasajero que llevará. La información debe aparecer en forma de ficha por cada ómnibus con una separación entre ellos.

Deberá definir por cada clase, los métodos selectores que se requieran y el constructor por defecto si se necesita. NO DEBE DEFINIR CONSTRUCTORES CON PARÁMETROS. También será obligatorio definir y utilizar métodos de lectura y escritura en cada clase que trabajen de manera polimórfica. **NO SE PODRÁ LEER O IMPRIMIR DATOS QUE PERTENEZCA A OTRA CLASE.**